UNIVERSIDADE PRESBITERIA MACKENZIE

FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA PORTUÁRIA DE SANTOS AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PESQUISA DE ÂMBITO PORTUÁRIO

# SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

AUTOR: Matheus Barbosa Meloni

CURSO: Engenharia da Computação

ORIENTADOR: Victor Inácio de Oliveira

JUNHO / 2025

# SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

AUTOR: Matheus Barbosa Meloni

## RESUMO

Este artigo apresenta os avanços recentes na pesquisa e desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento de vagas de caminhões no Porto de Santos, com base em tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O projeto foi estruturado em três etapas: construção e validação de um protótipo físico com microcontroladores ESP32 e sensores ultrassônicos HC-SR04; integração com plataforma em nuvem via Amazon IoT Core; e definição de uma infraestrutura escalável de software para gerenciamento dos dados. Além disso, este trabalho explora a viabilidade de uma futura integração com algoritmos de Inteligência Artificial (IA), visando transformar o sistema em uma solução preditiva de apoio à tomada de decisão logística. Os resultados foram validados tanto em ambiente simulado quanto em protótipo físico funcional. A pesquisa também foi apresentada no I SENAPORT, reforçando sua relevância no cenário científico e institucional.

# SUMÁRIO


- INTRODUÇÃO (página 4)
- MÉTODO (página 5)
- RESULTADOS (página 6)
- DISCUSSÃO (página 7)
- CONCLUSÃO (página 8)
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (página 9)
- ANEXOS (páginas 10-12)

# Introdução

A gestão logística eficiente é um dos pilares da competitividade dos portos brasileiros, especialmente no Porto de Santos, o maior da América Latina em volume de carga movimentada. Dentre os diversos gargalos que comprometem a fluidez operacional, destaca-se a ausência de monitoramento automatizado das baias destinadas à carga e descarga de caminhões, o que resulta em filas extensas, aumento do consumo de combustível, atrasos operacionais e perda de produtividade (SCHIAVONE, 2016).

Neste contexto, a aplicação de tecnologias baseadas na Internet das Coisas (IoT) surge como alternativa viável e escalável. A IoT permite a coleta em tempo real de dados sobre o ambiente físico, por meio de sensores conectados à internet, possibilitando decisões mais rápidas, precisas e baseadas em evidências (ASHTON, 2009). No cenário internacional, experiências como a do Porto de Hamburgo, na Alemanha, demonstram como a IoT pode ser empregada na modernização dos processos logísticos e operacionais (SCHIAVONE, 2016).

A proposta do presente estudo é desenvolver um sistema de monitoramento que integre hardware e software, utilizando sensores ultrassônicos HC-SR04 conectados a microcontroladores ESP32. Esses dispositivos identificam a presença de veículos em vagas de estacionamento e transmitem os dados para a nuvem via protocolo MQTT, com autenticação e gerenciamento através do Amazon IoT Core (AMAZON WEB SERVICES, 2024). O sistema foi inicialmente validado em ambiente de simulação na plataforma Wokwi e, posteriormente, migrado para testes com hardware físico.

Além disso, considerando a expansão funcional do sistema, foram elaborados protótipos de interface gráfica para visualização das vagas, estruturado o backend com Node.js e estudadas opções de banco de dados em nuvem. Por fim, explora-se a possibilidade de incorporar Inteligência Artificial (IA) ao sistema, com o objetivo de prever padrões de ocupação e auxiliar na tomada de decisão.

# Metodologia

A metodologia adotada para o projeto está sendo dividida em três frentes principais: desenvolvimento do protótipo físico, estruturação do software e estudo de viabilidade para aplicação de IA. Inicialmente, anteriormente foi realizada a montagem do sistema físico com microcontroladores ESP32 e sensores ultrassônicos HC-SR04. Os sensores foram posicionados de forma a detectar a presença ou ausência de caminhões em vagas de estacionamento, transmitindo a informação para o ESP32, que, por sua vez, se conecta via Wi-Fi à internet.

A comunicação entre os dispositivos foi viabilizada por meio do protocolo MQTT(MOSQUITTO, 2024). Para garantir a segurança da transmissão, foram utilizados certificados digitais e políticas de permissão configuradas no Amazon IoT Core (AMAZON WEB SERVICES, 2024).

Em paralelo, está sendo pesquisado uma solução para desenvolver um protótipo da interface gráfica no framework Flutter, com objetivo de exibir em tempo real o status de ocupação das vagas. Para o backend, buscamos estruturar uma API RESTful com Node.js, capaz de intermediar a comunicação entre os dispositivos e os dados armazenados em nuvem. Estudaram-se também dois bancos de dados: o Firebase Firestore, pela integração nativa com Flutter (FIREBASE, 2024), e o Amazon DynamoDB, pela compatibilidade com a AWS.

Por fim, iniciou-se testes da modelagem de uma camada de inteligência computacional, com base em técnicas de aprendizado de máquina (machine learning), utilizando ferramentas como Amazon SageMaker para treinamento de modelos a partir dos dados coletados (AMAZON WEB SERVICES, 2024b).

# RESULTADOS

Os resultados obtidos até o momento podem ser classificados em três áreas:

**Validação técnica do protótipo**

O protótipo físico demonstrou funcionamento estável e preciso. As leituras do sensor foram interpretadas corretamente e convertidas em sinal digital para publicação MQTT. Os tópicos criados no Amazon IoT Core puderam ser monitorados em tempo real, com autenticação por certificado e envio em intervalos regulares. A modularidade permitiu incluir novas vagas com poucas linhas adicionais no código.

**Estruturação do sistema completo**

A estrutura de software foi implementada com sucesso parcial. A interface em Flutter demonstrou ser funcional e adequada ao contexto de operação logística. O backend em Node.js apresenta ser uma boa escolha por sua performance na troca de informações e na escalabilidade da API. Os testes com Firebase e DynamoDB mostraram que ambos os bancos são viáveis para o projeto, embora DynamoDB ofereça maior integração com as demais ferramentas da AWS.

**Participação em evento científico**

Outro marco importante foi a participação no I SENAPORT – Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário, realizado no dia 09 de maio de 2025, na cidade de Santos. O projeto foi representado pelo autor, Matheus Meloni, e validado com certificado de participação de 8 horas. O evento reuniu representantes da academia e do setor logístico, proporcionando feedbacks que enriqueceram o andamento do projeto e ampliaram sua visibilidade científica e institucional.

# Discussão

A transição do ambiente de simulação para o ambiente físico trouxe desafios relacionados à calibração dos sensores, variações ambientais e conectividade, todos solucionados com ajustes finos no firmware dos ESP32. A estrutura modular do sistema, com publicação de dados por tópicos MQTT distintos para cada vaga, mostrou-se eficaz para a escalabilidade do projeto.

A etapa atual se concentra na consolidação da infraestrutura de software e na preparação para integração com algoritmos de IA. Acredita-se que, com a coleta de dados históricos de ocupação, será possível treinar modelos preditivos que indiquem, por exemplo, os horários de maior demanda, o tempo médio de permanência de caminhões, e até sugerir redistribuições de carga com base em dados em tempo real.

A perspectiva de evolução do projeto envolve sua aplicação em ambientes reais, onde condições como interferência de sinal, múltiplos dispositivos e instabilidade de rede precisarão ser validadas. A IA, nesse contexto, poderá não apenas antecipar eventos, mas também adaptar o sistema de forma contínua, tornando-o mais eficiente e autônomo.

# CONCLUSÃO

O projeto demonstrou, até aqui, excelente progresso em termos de arquitetura técnica e validação funcional. O sistema está pronto para ser testado em um ambiente controlado externo e, futuramente, operado em ambiente real. A participação em evento científico (SENAPORT) reforça a importância e aplicabilidade da pesquisa no setor portuário nacional.

O próximo passo será implementar o módulo de inteligência preditiva com base nos dados coletados e consolidar um painel de controle para operadores logísticos, promovendo não apenas automação, mas inteligência operacional. Com isso, o sistema poderá servir como modelo de solução aplicável a outros contextos logísticos e industriais.

# REFERÊNCIAS

**ASHTON, Kevin.** That 'Internet of Things' Thing. *RFID Journal*, 2009. Disponível em: https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. Acesso em: Junho 2025.

**AMAZON WEB SERVICES**. *AWS IoT Core – Developer Guide*. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/iot. Acesso em: Junho 2025.

**AMAZON WEB SERVICES**. *Amazon SageMaker Documentation*. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/sagemaker/. Acesso em: Junho 2025.

**ESPRESSIF SYSTEMS.** *ESP32 Technical Reference Manual*. Disponível em: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources. Acesso em: Junho 2025.

**FIREBASE.** *Firebase Documentation*. Google, 2024. Disponível em: https://firebase.google.com/docs. Acesso em: Junho 2025.

**MOSQUITTO.** *MQTT Protocol Documentation*. 2024. Disponível em: https://mosquitto.org/. Acesso em: Junho 2025.

**SCHIAVONE, Michael.** *Internet of Things and Business Processes Redesign in Seaports: The Case of Hamburg*. *Business Process Management Journal*, v. 22, n. 2, p. 271–284, 2016.

**WOKWI.** *Wokwi Simulation Platform*. Disponível em: https://wokwi.com. Acesso em: Junho 2025.

**SENAPORT.** *I Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário*. Fundação CENEP, realizado em 09 maio 2025, Santos/SP.

# Anexos

SENAPORT

CERTIFICADO

Certificamos que **Matheus Meloni**, participou com êxito do evento I SENAPORT - Seminário Nacional de Pesquisa Aplicada ao Setor Portuário realizado em 09/05/2025, contabilizando carga horária total de 8 horas.

Santos, 09/05/2025

ALEXANDRE BARROSO EUZEBIO
DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
FUNDAÇÃO CENEP

CAIO TEISSIERE MORETTI
DIRETOR PRESIDENTE
FUNDAÇÃO CENEP

CLAYTON GERBER MANGINI
COORDENADOR DE PESQUISA
FUNDAÇÃO CENEP

FUNDAÇÃO CENEP SANTOS

PORTO DE SANTOS
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Figura 1: Certificado de presença I SENAPORT

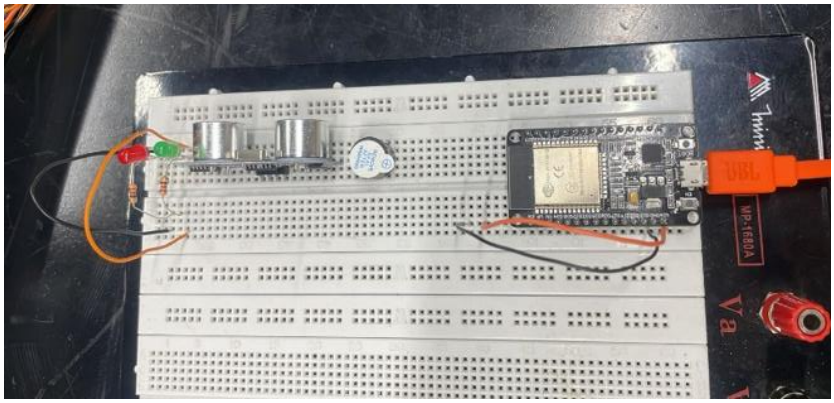

Figura 2: Montagem e Testes em sistema físico

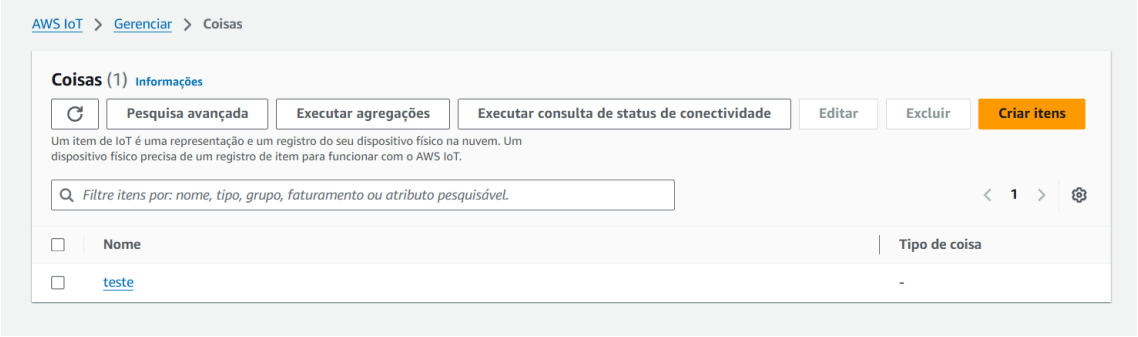


Figura 3: Criação do teste no “things” do AWS IOT para testar o protótipo físico

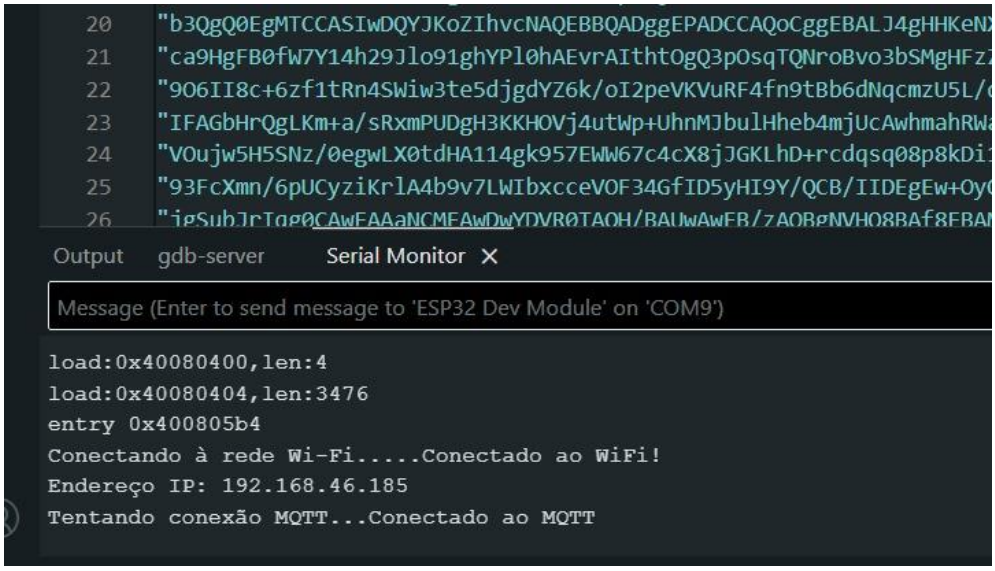


Figura 4: Testes de conexão com o sistema de MQTT

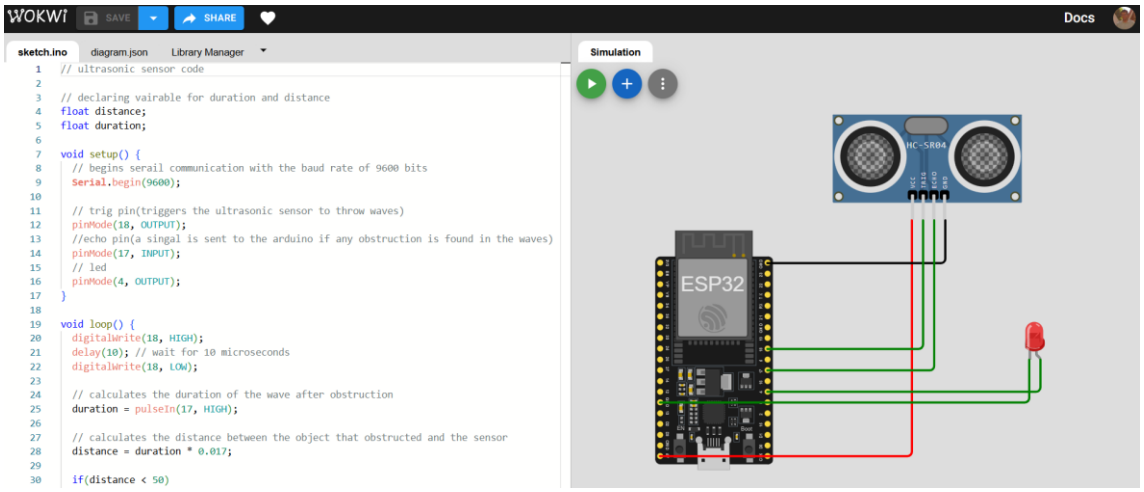


Figura 5: Modelagem do Protótipo físico

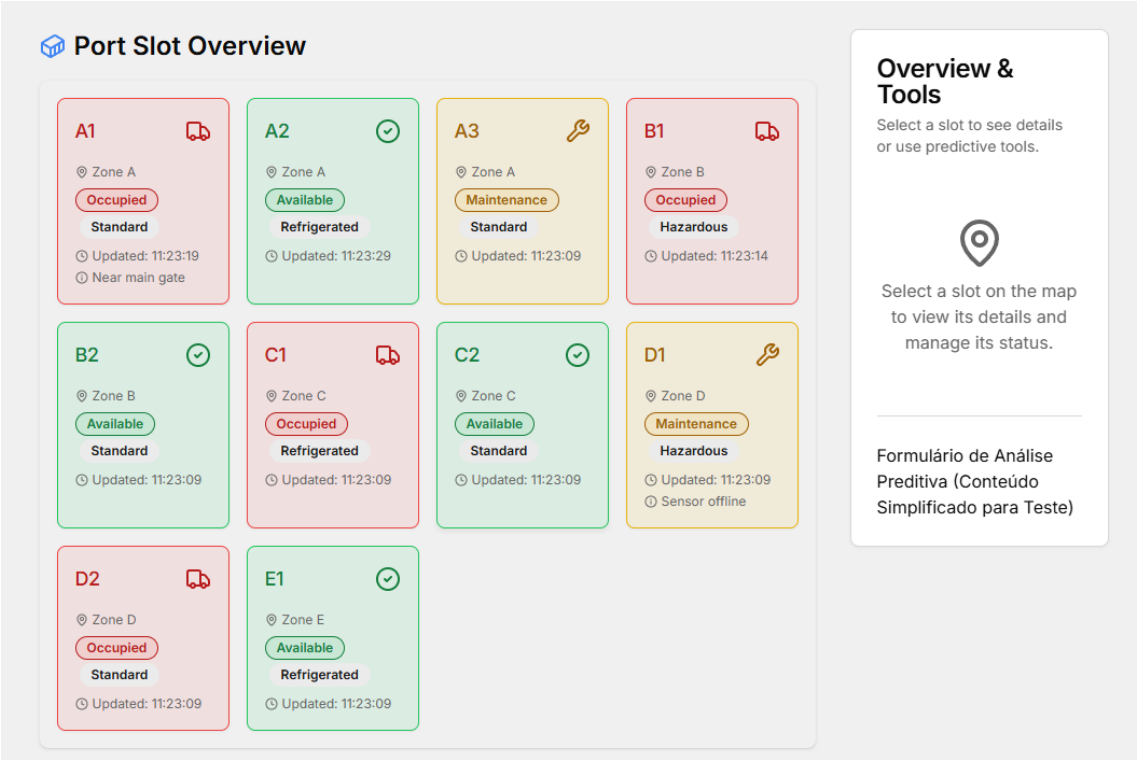


Figura 6: Prototipagem do framework do administrador